

1. Dosierung und Materialzuführung

Bereits heute werden zahlreiche Informationen aus den Dosierern erfasst, darunter:

- Soll- und Ist-Werte der einzelnen Dosierer
- Durchsatzinformationen
- Drehzahlen
- Fehlerzustände
- Materialanteile (EPS, Grafit, Rezyklat, Offspec, Pentan, Stickstoff)

Könnt ihr uns hierzu bitte folgende Fragen beantworten:

1.1 Welche Qualitätsprobleme können durch eine fehlerhafte Dosierung entstehen?

Durch eine fehlerhafte Dosierung können zahlreiche Qualitätsprobleme entstehen. Diese reichen von einem schlechten Aufschäumverhalten und Lochbildung bis hin zu einem verschlechterten Brandverhalten. Darüber hinaus können auch die mechanischen Eigenschaften des Produkts negativ beeinflusst werden sowie eine Verschlechterung der Wärmeleitfähigkeit (WLF) auftreten.

1.2 Welche Materialanteile oder Dosierer werden aus eurer Sicht besonders kritisch betrachtet?

Besonders kritisch sind die Dosierer für EPS, Pentan und Stickstoff. Bei Abweichungen geht der Extruder unmittelbar auf Ausschuss.

Weniger kritisch sind die Dosierer für Graphit, 600er, OFF-Spec und Rezyklat. Bei diesen Dosierern geht der Extruder zunächst auf Warnung (Regelabweichung) und wechselt nicht automatisch auf Ausschuss.

1.3 Welche Auffälligkeiten erkennt ein erfahrener Mitarbeiter typischerweise zuerst?

Erfahrene Mitarbeiter kontrollieren die Trends regelmäßig auf Auffälligkeiten. Dabei achten sie darauf, ob sich die Trends gleichmäßig verhalten oder ob ein Dosierer bereits Unregelmäßigkeiten im Trendverlauf aufweist. Solche Auffälligkeiten können häufig schon erkannt werden, bevor eine Regelabweichung gemeldet wird.

1.4 Welche Dosierabweichungen führen in der Praxis tatsächlich zu Problemen?

Wie bereits oben beschrieben, führen Dosierabweichungen an den kritischen Dosierern tatsächlich zu Materialproblemen. Daher stuft der Extruder das betroffene Material bei Dosieralarmen als Ausschuss ein.

1.5 Gibt es bekannte Zusammenhänge zwischen bestimmten Materialmischungen und späteren Qualitätsabweichungen?

Ja, es gibt sogar Kundenreklamationen dazu!

2. Extruder und Aufschmelzprozess

Im Bereich des Extruders stehen bereits umfangreiche Informationen zur Verfügung:

- Heizzonen
- Soll- und Ist-Temperaturen
- Stellgrößen
- Massedrucke
- Massetemperaturen
- Schneckendrehzahlen

· Drehmomente

Für die fachliche Interpretation fehlen uns jedoch noch einige Zusammenhänge.

Könnt ihr uns bitte erläutern:

2.1 Welche Ursachen führen typischerweise zu steigendem Drehmoment?

Typische Ursachen für ein steigendes Drehmoment sind eine zu hohe oder zu niedrige Drehzahl im Verhältnis zum Materialdurchsatz.

Darüber hinaus hat Graphit in der Vergangenheit aufgrund unterschiedlicher Qualitäten bzw. Vermahlungsgrade bereits Drehmomentschwankungen im Extruder verursacht. Daher ist auch die Graphitqualität als möglicher Einflussfaktor zu berücksichtigen.

2.2 Welche Ursachen führen typischerweise zu steigendem Druck?

Typische Ursachen für einen Druckanstieg sind eine zu niedrige oder nicht optimale Materialtemperatur. In bestimmten Fällen kann auch eine zu hohe Temperatur zu einem Druckanstieg führen.

Darüber hinaus können Schwankungen im Pentangehalt den Extruderdruck beeinflussen. Insbesondere bei einem zu geringen Pentangehalt steigt der Druck im Extruder an.

2.3 Welche Temperaturabweichungen gelten als kritisch?

Derzeit gibt es keinen fest definierten Grenzwert, ab welcher Masstemperatur im Extruder Probleme auftreten. Die Masstemperatur wird jedoch laufend mit den anderen Extrudern verglichen und liegt aktuell bei etwa 155 °C.

Bekannt ist, dass zu hohe Temperaturen im Extruder das Brandverhalten des Materials stark beeinflussen können. Durch die thermische Zersetzung des flammhemmenden Rohstoffs verliert das Produkt einen Teil seiner Flamschutz Eigenschaften, wodurch das Brandverhalten negativ beeinflusst wird und das Material leichter brennen kann. Daher sind insbesondere erhöhte Masstemperaturen als kritisch zu betrachten.

2.4 Welche Signalveränderungen führen dazu, dass ein Mitarbeiter eingreift?

Ein Mitarbeiter greift typischerweise ein, wenn sich der Drucktrend auffällig verändert. In diesem Fall wird die Drehzahl der Extruderschnecke angepasst, um den Prozess zu stabilisieren und den Druck wieder in den Sollbereich zu bringen.

2.5 Welche Qualitätsprobleme entstehen typischerweise durch Temperatur- oder Druckabweichungen?

Wie bereits oben beschrieben, kann eine zu hohe Temperatur zu Problemen beim Brandverhalten des Materials führen. Bei einer zu niedrigen Temperatur steigt das Drehmoment des Extruders an, bis das Material nicht mehr extrudierbar ist.

2.6 Welche Signale werden von erfahrenen Anlagenfahrern besonders beobachtet?

Von erfahrenen Anlagenfahrern werden insbesondere der Drucktrend sowie das Drehmoment (Belastung des Extruders) beobachtet. Diese Parameter liefern frühzeitig Hinweise auf Prozessabweichungen und mögliche Störungen im Extrusionsprozess.

3. Siebwechsler, Düse und Lochplatte

In diesem Bereich erfassen wir unter anderem:

- Druck vor und nach dem Siebwechsler
- Temperaturen im Bereich des Siebwechslers
- Temperaturen der Lochplatte
- Temperaturen des Anfahrventils

Aus technischer Sicht vermuten wir hier einen direkten Zusammenhang zu Themen wie Siebwechsel, Düsenwechsel, Düsenschleifen, Verstopfungen, Druckproblemen oder offenen Löchern.

Damit wir diese Zusammenhänge später korrekt modellieren können, würden uns folgende Informationen helfen:

3.1 Woran erkennt ein erfahrener Mitarbeiter, dass ein Siebwechsel notwendig wird?

Differenzdruck am Siebwechsler

3.2 Welche Symptome treten typischerweise vor einem Düsenwechsel auf?

Typische Anzeichen für einen bevorstehenden Düsenwechsel sind eine Verschlechterung der Materialqualität. Dazu zählen Formabweichungen, die Bildung von „Schlauchbooten“ und Brocken, Abweichungen in der Siebanalyse sowie offene Löcher in der Düse. Diese Symptome deuten auf eine zunehmende Beeinträchtigung der Düsenfunktion hin und machen einen Düsenwechsel erforderlich.

3.3 Welche Symptome treten vor einem Düsenschleifen auf?

Wird derzeit nur noch selten durchgeführt, da hierzu sehr unterschiedliche Erfahrungswerte vorliegen. Stattdessen werden die offenen Düsenlöcher als Indikator herangezogen.

3.4 Welche Qualitätsprobleme stehen häufig mit Siebwechsler oder Düse in Zusammenhang?

Wird kein Siebwechsel durchgeführt und die Drehzahl des Granulierers nicht entsprechend angepasst, nimmt die Korngröße des Granulats zu. Dies führt zu Abweichungen von der geforderten Granulatqualität.

3.5 Welche Druck- oder Temperaturverläufe gelten als Warnzeichen?

Jegliche Abweichungen im Druck- oder Temperaturverlauf gelten als Warnzeichen, da sie auf Veränderungen im Prozess oder in den Eigenschaften der zugeführten Rohstoffe hinweisen.

3.6 Welche Qualitätsmerkmale verschlechtern sich typischerweise zuerst?

Typischerweise verschlechtern sich zuerst die Siebanalyse, das Aufschäumverhalten und die Zellstruktur. Diese Merkmale werden zudem im Rahmen der Qualitätskontrolle vom Operator mehrmals pro Schicht überprüft und protokolliert.

4. Wasserbox und Kühlprozess

Verfügbare Signale:

- Prozesswasserdruck
- Prozesswassertemperatur
- Durchflussmengen
- Pumpendrehzahlen

Wir vermuten, dass dieser Bereich einen wesentlichen Einfluss auf die spätere Kornstruktur, Kornverteilung und das Aufschäumverhalten hat.

Um die Signale später korrekt bewerten zu können, würden uns folgende Informationen helfen:

4.1 Welche Parameter werden von den Mitarbeitern besonders beobachtet?

Von den Mitarbeitern werden insbesondere die Prozesswassertemperatur und der Prozessdruck überwacht. Der normale Betriebsbereich der Prozesswassertemperatur liegt zwischen 58 °C und 61 °C. Ab einer Wassertemperatur von 64 °C wird ein Alarm ausgelöst. Der Prozesswasserdruck liegt typischerweise bei 10,1 bar.

4.2 Welche Auswirkungen haben Temperaturabweichungen?

Ab einer Prozesswassertemperatur von 65 °C beginnen die Granulatperlen aufzuschäumen. Dadurch kann es zu Verstopfungen (Stopfern) im Prozess kommen. Im weiteren Verlauf kann dies bis zum Stillstand des Extruders führen.

4.3 Welche Auswirkungen haben Druckabweichungen?

Ein höherer Wasserdruck führt zu kleinerem Granulat und einer geschlosseneren, gleichmäßigeren Granulatform. Ist der Wasserdruck hingegen zu niedrig, kann es zur Lochbildung im Granulat kommen, wodurch die Produktqualität beeinträchtigt wird.

4.4 Welche Auswirkungen haben Veränderungen der Durchflussmenge?

Eine verringerte Durchflussmenge deutet in der Regel auf ein Leck oder einen Verlust in der Prozesswasserleitung hin. Dadurch kann die Prozessstabilität beeinträchtigt werden und es können Qualitätsprobleme auftreten.

5. Granulator und Schneidprozess

Verfügbare Signale:

- Granulator-Drehzahlen
- Drehmomente
- Messerpositionen
- Anpresskräfte

Zusätzlich sollen künftig Ereignisse wie Messerwechsel und Messerschleifen erfasst werden.

Aus unserer Sicht könnte dieser Bereich später insbesondere für Verschleißerkennung, Wartungsvorhersagen und Qualitätsanalysen interessant sein.

Hierzu würden uns folgende Informationen helfen:

5.1 Woran erkennen Mitarbeiter, dass Messer gewechselt werden müssen?

Ein Messerwechsel wird erforderlich, wenn ein Messer-Alarm ausgelöst wird, das Schnittbild optisch nicht mehr den Anforderungen entspricht oder in der Siebanalyse vermehrt Zwillingesperlen festgestellt werden. Diese Anzeichen deuten auf eine nachlassende Schneidqualität hin.

5.2 Woran erkennen Mitarbeiter, dass Messer geschliffen werden müssen?

Zwillingesperlen

5.3 Welche Qualitätsprobleme entstehen durch stumpfe Messer?

Stumpfe Messer führen zu einem schlechten Schnittbild und zur Bildung von Zwillingesperlen. Dadurch verschlechtert sich die Granulatqualität und es gibt Abweichungen in der Siebanalyse.

5.4 Welche Auswirkungen zeigen sich zuerst in der Siebanalyse oder Kornverteilung?

Die ersten Anzeichen sind ein Auseinanderdriften der Siebanalyse sowie ein erhöhter Staubanteil. Diese Veränderungen weisen auf eine Verschlechterung der Kornverteilung und der Granulatqualität hin.

5.5 Gibt es typische Veränderungen im Anlagenverhalten vor einem Messerwechsel?

Es gibt keine typischen Veränderungen im Anlagenverhalten. Ein notwendiger Messerwechsel wird in erster Linie anhand der optischen Materialqualität erkannt.

5.6 Welche Qualitätsprobleme stehen häufig mit dem Granulator in Zusammenhang?

Der Granulierer hat maßgeblichen Einfluss auf die Größe des Granulats. Abweichungen im Granulierprozess führen häufig zu einer veränderten Korngröße und damit zu Qualitätsabweichungen des Endprodukts.

6. Qualitätsdaten und Materialverhalten

Durch die geplanten Eingabemasken werden künftig zusätzliche Informationen erfasst:

- Brockenbildung
- Zwillingesperlen
- Material außerhalb der Siebtoleranz
- Material zu wenig Pentan
- Material zu viel Pentan
- Schlechtes Aufschäumverhalten
- Offene Löcher
- Zellstrukturprobleme
- Materialsperrungen
- Schlechte Kornverteilungen

Diese Informationen stellen für uns zukünftig die Verbindung zwischen Produktionsdaten und späteren Qualitätsbewertungen dar.

Damit wir die Ursachen später korrekt analysieren können, würden uns folgende Informationen helfen:

6.1 An welcher Prozessstation entstehen die einzelnen Qualitätsprobleme typischerweise?

Qualitätsproblem	Typische Prozessstation
Brockenbildung	Düse / Granulierer
Zwillingsperlen	Granulierermesser
Material außerhalb der Siebtoleranz	Düse / Granulierer
Material mit zu wenig bzw. zu viel Pentan	Dosierer / Pentandosierung
Schlechtes Aufschäumverhalten	Lochplatte / offene Löcher
Zellstrukturprobleme	kann mehrere Ursachen haben! Hauptsächlich Rohstoff (Feuchte) und Stickstoffdosierung
Schlechte Kornverteilung	Lochplatte/Granulierer

6.2 Welche Ursachen sind für Brockenbildung bekannt?

Brockenbildung entsteht hauptsächlich durch Probleme an der Düse, beispielsweise durch verschlissene Düsen. Auch Temperaturabweichungen oder Störungen beim Granulierungsprozess können die Bildung von Brocken begünstigen.

6.3 Welche Ursachen sind für Zwillingsperlen bekannt?

Zwillingsperlen entstehen überwiegend durch stumpfe oder verschlissene Messer im Granulierer. Sie sind zudem ein typisches Anzeichen dafür, dass ein Messerwechsel oder ein Messerschleifen erforderlich ist.

6.4 Welche Ursachen führen zu schlechter Kornverteilung?

Eine schlechte Kornverteilung wird häufig durch Abweichungen im Granulierungsprozess verursacht. Ursachen können verschlissene Messer, eine ungeeignete Drehzahl des Granulierers oder Probleme an der Düse sein.

6.5 Welche Ursachen führen zu offenen Löchern?

Offene Löcher entstehen hauptsächlich durch einen zu geringen Prozesswasserdruck oder durch verschlissene Düsen.

6.6 Welche Ursachen führen zu schlechtem Aufschäumverhalten?

Schlechtes Aufschäumverhalten wird durch eine zu hohe Extrudertemperatur oder einen falschen Pentangehalt des Materials verursacht. Auch Veränderungen der Rohstoffe können das Aufschäumverhalten negativ beeinflussen.

6.7 Welche Ursachen führen zu Zellstrukturproblemen?

Zellstrukturprobleme entstehen in der Regel durch Abweichungen im Extrusionsprozess, insbesondere durch falsche Temperatur- oder Druckverhältnisse sowie durch Schwankungen der Rohstoffqualität.

6.8 Welche Qualitätsprobleme treten aus eurer Erfahrung am häufigsten auf?

Aus der bisherigen Erfahrung treten am häufigsten folgende Qualitätsprobleme auf:

- Abweichungen in der Siebanalyse bzw. Kornverteilung
- Zwillingsperlen
- Offene Löcher
- Schlechtes Aufschäumverhalten
- Zellstrukturprobleme

Diese Qualitätsmerkmale werden zudem vom Operator im Rahmen der regelmäßigen Qualitätskontrollen mehrmals pro Schicht überwacht.

7. Materialfluss und Gesamtprozess

Neben den einzelnen Anlagenbereichen fehlt uns aktuell noch das Gesamtbild des Prozesses. Hier würden uns insbesondere folgende Informationen helfen:

7.1 In welcher Reihenfolge durchläuft das Material die einzelnen Stationen?

Das Material durchläuft den Produktionsprozess in folgender Reihenfolge:

1. Rohstoffdosierung
2. Extruder (Aufschmelzen und Homogenisieren)
3. Siebwechsler
4. Düse / Lochplatte
5. Granulator (Schneiden des Granulats) & Wasserbox (Kühlung)
6. Materialförderung & Trocknung

7.2 Welche Aufgabe erfüllt jede Station innerhalb des Gesamtprozesses?

Prozessstation	Aufgabe
Rohstoffdosierung	Dosierung aller Rohstoffkomponenten (EPS, Pentan, Stickstoff, Graphit, Rezyklat usw.) entsprechend der Rezeptur.
Extruder	Aufschmelzen, Mischen und Homogenisieren der Rohstoffe sowie Einbringen des Pentans in die Schmelze.
Siebwechsler	Entfernen von Verunreinigungen und Sicherstellung eines gleichmäßigen Materialstroms.
Düse / Lochplatte	Formgebung der Schmelze
Wasserbox	Abkühlung und Stabilisierung des austretenden Granulats
Granulierer	Schneiden auf die gewünschte Granulatgröße.
Trocknung/Förderung	Entfernen des Prozesswassers und Weitertransport des Granulats.

7.3 Welche Qualitätsmerkmale werden an welcher Station beeinflusst?

Prozessstation	Beeinflusste Qualitätsmerkmale
Rohstoffdosierung	Pentangehalt, Brandverhalten, Aufschäumverhalten, mechanische Eigenschaften, Wärmeleitfähigkeit
Extruder	Aufschäumverhalten, Zellstruktur, Brandverhalten, Materialhomogenität
Siebwechsler	Materialfluss, Granulatgröße (indirekt über den notwendigen Siebwechsel)
Düse / Lochplatte	Form des Granulats, offene Löcher, Brockenbildung, Kornverteilung
Wasserbox	Granulatgröße, Kornform, Lochbildung
Granulierer	Kornverteilung, Korngröße, Zwillingsperlen, Staubanteil

7.4 Welche typischen Fehler können an welcher Station entstehen?

Prozessstation	Typische Fehler
Rohstoffdosierung	Dosierabweichungen, falscher Pentangehalt, fehlerhafte Rohstoffzusammensetzung
Extruder	Zu hoher oder zu niedriger Druck, steigendes Drehmoment, Temperaturabweichungen,
Siebwechsler	Zu hoher Differenzdruck, verspäteter Siebwechsel
Düse / Lochplatte	Verschleiß, offene Löcher, Brockenbildung, Formabweichungen
Wasserbox	Zu hohe Wassertemperatur, zu niedriger Wasserdruck, Leckagen, unzureichende Kühlung
Granulierer	Stumpfe Messer, falsche Drehzahl, Zwillingsperlen, schlechte Kornverteilung

7.5 Welche Eingriffe führen Mitarbeiter im laufenden Betrieb regelmäßig durch?

Während des laufenden Betriebs werden regelmäßig folgende Eingriffe vorgenommen:

- Überwachung der Prozesswassertemperatur und des Prozesswasserdrucks
- Beobachtung von Drucktrend und Drehmoment des Extruders
- Anpassung der Schneckendrehzahl bei Druckabweichungen
- Durchführung von Siebwechseln
- Wechsel oder Schleifen der Messer
- Wechsel der Düse bei Qualitätsverschlechterungen (nach Absprache mit PL und QK)
- Anpassung der Granulierer-Drehzahl zur Einhaltung der Granulatgröße

Diese Eingriffe werden sowohl auf Basis der Prozessdaten als auch anhand der Materialqualität vorgenommen.

7.6 Welche Entscheidungen treffen erfahrene Schichtführer oder Anlagenfahrer täglich?

Erfahrene Schichtführer und Anlagenfahrer entscheiden täglich über:

- den Zeitpunkt eines Siebwechsels anhand des Differenzdrucks,
- den Zeitpunkt eines Messerwechsels oder Messerschleifens anhand des Schnittbildes und der Zwillingsperlen,
- die Anpassung der Schneckendrehzahl bei Druckänderungen,
- die Anpassung der Granulierer-Drehzahl zur Einhaltung der Granulatgröße,
- die Bewertung von Druck-, Temperatur- und Drehmomenttrends,
- die Beurteilung der Materialqualität anhand der Produktionskontrollen

Ein wesentlicher Bestandteil dieser Entscheidungen basiert auf der Erfahrung der Anlagenfahrer. Sie erkennen häufig bereits anhand von Trendverläufen oder der optischen Materialqualität Prozessabweichungen, bevor Grenzwerte oder Alarme ausgelöst werden.